许诺 电话: (+86)185-0212-1466 Email: nxu8@outlook.com

教育背景

约翰霍普金斯大学 ***09/2017-05/2019***

学位：硕士研究生 专业: Electrical and Computer Engineering GPA: 3.73/4.00

天津大学 ***09/2013-06/2017***

学位: 本科 专业: 自动化 GPA: 3.71/4.00 排名: 15/168

荣誉: *2017 Honor Graduate(10%); 2015 School-level Merit Student (10%);* 2016 *Outstanding Class Leader；2015 Zhoukou Chamber of Commerce Scholarship (1/112)*

专业技能

- 软件库: ROS, OpenCV, Git; Linux, Pytorch, Docker, SQL
- 编程语言: Python, MATLAB; Java, C++

工作经历

OCR 算法工程师， **达观数据 (上海，中国)** ***06/2019-now***

- 熟悉 OCR 整体 Pipeline 的搭建，包括 CRNN，PSENet 等网络的应用
- 开发银行卡识别系统，该系统可以识别银行卡卡号和开户银行。响应时间在 1000ms 以内，样本和字段准确率 93%左右
- 优化 PSENet 后处理逻辑，并用 C++重写后处理算法，成功将 PSENet 的预测时间缩短到 1500ms 以内
- 熟悉 ONNX，tensorRT 的使用，成功实现通过 ONNX，优化 CRNN 的显存占用
- 通过引入 SubCharset，优化了 CRNN 的识别问题
- 基于 Mask-RCNN，实现了证件的背景提取模块，可将任意角度的证件从背景中抽取出来，并实现仿射变换，便于后续抽取
- 主导开发 OCR 平台，拥有接口开发和后端服务开发的经验

学术及研究经历

基于达芬奇机器人的卫星手术 ***06-08/2018***

Supervisor: Prof. Simon Leonard

- 本项目由 NASA 资助。主要目标是使用达芬奇机器人，在仿真中拾取远端的 UR10 机械臂规划的中途点，通过路径规划程序计算出所有经过中途点的直线路径，并让 UR10 执行该路径，从而实现在地面上控制 UR10，切割位于远端的空间站的表层铁皮
- 使用 MoveIt！的碰撞检测，实现了 Cartesian path planner

Hopkins Delivery Project (*Sponsored by Whiting School of Engineering*) ***09/2017-05/2018***

GitHub: https://github.com/NormXU/Hopkins-Delivery; Demo Video: https://vimeo.com/256362144

Supervisor: Prof. Charbel Rizk

- 项目的目标是阐述在美国约翰霍普金斯 Homewood 校园内实现无人机物品投递系统的概念。该投递系统基于大疆 M100， ZED 立体摄像机，NVIDIA Jetson TX2 与 Arduino
- 基于 ZED 摄像机采集的深度图像，以 C++进行避障算法的编写
- 基于声呐，编写声呐与 ROS 系统的通信包和基于 rosserial 编写 Arduino 与 NVIDIA Jetson TX2 的通讯，实现对电磁铁与声呐的开关控制

专利

Patent: Jiang Wang, Shuangming Yang**, Nuo Xu,** Huiyan Li, Bin Deng, Xile Wei, Chen Liu; *Visualization System for Acupuncture Manipulation Based on Augmented Reality and Its Image Processing Method;* cn 201710231105.1

竞赛成绩

Algorithm Engineer*, IEEE International Conference on Robotics and Automation 2018 DJI RoboMaster AI Challenge** ***03-05/2018

- Authored a report: https://normxu.github.io/resource/Johns_Hopkins_University__Hopkins_AI_ICRA_Technical_Report-ilovepdf-compressed.pdf